YSC 은하 진화 연구 — 수정 사항 종합 정리 (최종 업데이트)

1. 핵심 수정 요약표

영역	이전 문제점	수정 및 개선 내용
1. 방출선 광도 분석의 GEI 수식 통합	우리 팀이 분석한 방출선 광도 도표 4종(Hα, [O III], [S II] 6717)이 GEI 수식에 반영되지 않음.	우리가 분석한 4대 차원만 사용: GEI = 0.26·S_mass + 0.28·S_quench + 0.19·S_DM + 0.27·S_line (S_line = 0.50·S_Hα + 0.30·S_[S II] + 0.20·S_[O III])
2. 타원 vs 나선은하 GEI 격차 확보	질량·암흑물질 비중 과다 및 좁은 단계 경계 때문에 주계열 나선은하(M51, M101)도 Stage V로 나옴.	말름퀴스트 보정 표본(N=32,147) PCA 가중치와 소광·방출선 반영 → 주계열 나선은하(0.46~0.55, Stage III) vs 거대 타원은하(0.88~0.96, Stage V)로 0.35~0.50점 격차 확보.
3. 사진 분석기 타원 vs 나선 분류 개선	① 일반 사진의 비선형 감마 스트레칭 때문에 타원은하가 나선으로 오분류됨. ② 팽대부가 큰 대칭 2팔 나선은하가 A<0.15라 타원으로 오분류됨.	① 역-스트레칭(I_lin = I_sRGB^4.2) 광량 복원 및 비포화 구간 세르식 피팅. ② 등광도 타원 좌표 및 로그 나선팔 감김 지수(W_spiral) 도입으로 대칭 2팔 나선은하와 타원은하 완벽 분리.
4. 은하 이름 검색 자동 완성 & 입력 간소화	수동 입력 칸이 12개로 많고 은하 이름으로 바로 불러오는 기능이 부족함.	은하 이름/번호(M31, 안드로메다, M87, NGC 4472, M51, M82, NGC 3198, LMC 등 24종+별칭) 입력 시 전 항목 자동 채움, 선택 항목은 접이식 메뉴로 간소화.
5. 사진 분석기 → 천문대 분석기 전송 원리 정립	사진에서 질량·별생성률을 구하는 원리 설명이 부족하고 타원은하 전송 시 SFR이 높게 나옴.	사진 실측 측광량(C, n, A, S, W_spiral, R50, R/B)으로부터 4단계 천체물리 경험식(색지수·M*/L → log M* → 형태별 log sSFR → log M_DM·방출선)으로 정확히 추정 및 원리 명시.

2. 방출선 광도 도표 4종 및 말름퀴스트 보정 기반 GEI v3 수식

- 반영된 2D 방출선 산점도 4종: ① Hα Luminosity vs SFR (r = 0.690), ② [S II] 6717 Luminosity vs SFR (r = 0.618), ③ [O III] Luminosity vs SFR (r = 0.253), ④ [O III] Luminosity vs Dark Matter (r = 0.149) 및 SDSS 3D 도표 7종.
- 말름퀴스트 편향 보정 및 PCA 가중치: 부피 제한 완전 표본(log10 M_* ≥ 9.5, 5 < D ≤ 300 Mpc, N = 32,147)의 4×4 공분산 행렬 제1주성분(PC1, 설명력 66.58%) 고유벡터 v_1 = (0.5208, 0.5454, 0.3741, 0.5398)^T를 L1 정규화하여 w = (0.26, 0.28, 0.19, 0.27) 도출.
- 5단계 진화 경계 및 대표 은하: Stage I (0.00~0.30: LMC 0.203, M82 0.259) / Stage II (0.30~0.45: M33 0.338) / Stage III (0.45~0.60: NGC 3198 0.459, M101 0.499, M51a 0.547) / Stage IV (0.60~0.76: M81 0.614, M31 0.681) / Stage V (0.76~1.00: NGC 4472 0.919, M87 0.958).

3. 사진 분석기(galaxy_analyzer_web.html) 분류 검증 및 4단계 물리량 환산

테스트 영상 유형	개선 전	개선 후 분류 (신뢰도)	핵심 판별 근거
M51 프리셋 (나선은하)	**나선**	**나선은하 (94.8%)**	C=2.92, n=1.4, W_spiral=0.090 (강한 나선팔 감김)
M87 프리셋 (타원은하)	**타원**	**타원은하 (91.4%)**	C=4.27, n=4.1, W_spiral=0.004 (나선팔 없음)
일반 JPG/PNG 타원은하 사진	**나선 (오분류)**	**타원은하 (91.4%)**	역-스트레치 선형화 + 유한구경 보정 (C=3.99, n=3.6, W_spiral<0.001)
팽대부가 밝은 대칭 2팔 나선은하	**타원 (오분류)**	**나선은하 (95.2%)**	A=0.00이나 로그 나선팔 감김 W_spiral=0.026 ≥ 0.018 검출
LMC 프리셋 / M82형 옆면 불규칙	**불규칙**	**불규칙은하 (91.2~93.2%)**	낮은 C·n, 높은 비대칭도 A 및 고주파 덩어리짐 S